

04 函数式编程和核心特性

1. 函数式编程核心（高阶函数、闭包等）



1.1 函数式编程

函数式编程（functional programming）是一个很古老的概念，距今快 60 年了。

最古老的函数式编程语言 LISP，新出现的函数式编程语言：比如 Erlang、Scala 等。

Python、Java、JavaScript、C++ 等都增加了函数式编程的一些特性。

1.2 高阶函数和内存分析

1. 函数式编程最鲜明的特点就是：函数是一等公民。指的是函数与其它数据类型一样处于平等地位，可以赋值给其他变量，也可以作为参数传给另一个函数，或者作为别的函数的返回值。
2. 一个函数可以接收另一个函数作为参数，这种函数就称之为高阶函数。
3. Python内建的高阶函数有 `map`、`reduce`、`filter`、`sorted`。

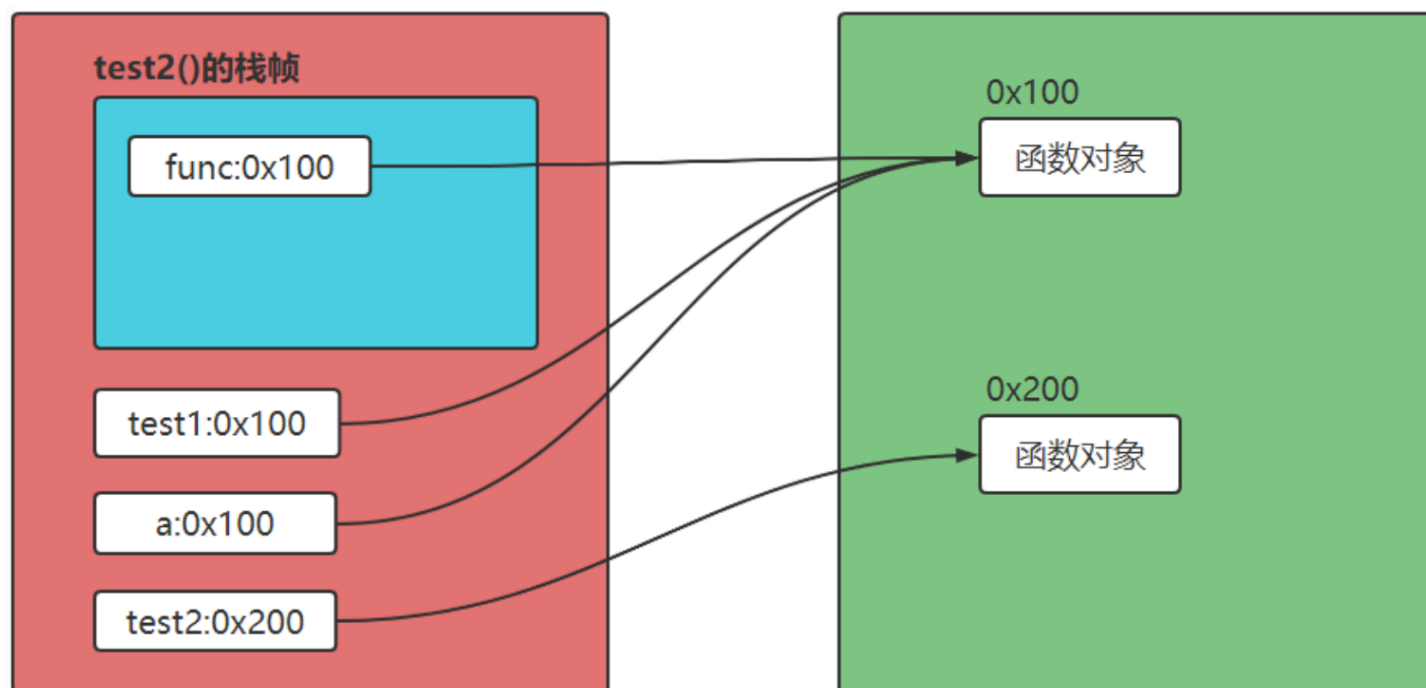
代码块

```
1 def test1():
2     print('test1...')
3
4 def test2(func):
5     print('test2...')
6     func()
```

```

7
8 if __name__ == '__main__':
9     print(test1) # <function test1 at 0x00000021AA442B530>
10    print(type(test1)) # <class 'function'>
11
12    a = test1
13    a() # test1...
14    test2(a) # test2...    test1...

```



1.3 lambda表达式和匿名函数

lambda 表达式可以用来声明匿名函数。lambda 函数是一种简单的、在同一行中定义函数的方法。lambda 函数实际生成了一个函数对象。

lambda 表达式只允许包含一个表达式，不能包含复杂语句，该表达式的计算结果就是函数的返回值。

lambda表达式的基本语法如下：

```
lambda arg1,arg2,arg3... : <表达式>
```

代码块

```

1 f = lambda a, b, c : a + b + c
2 print(f) # <function <lambda> at 0x00000029540FAB530>
3 print(f(2,3,4)) # 9
4
5 g = [lambda a : a * 2, lambda b : b * 3, lambda c : c * 4]
6 print(g[0](6), g[1](7), g[2](8)) # 12 21 32

```

1.4 偏函数

Python 的 `functools` 模块提供了很多有用的功能，其中一个就是偏函数（Partial function）。

偏函数作用：就是把一个函数某些参数固定住（也就是设置默认值），返回一个新函数，调用这个新的函数会更简单。

举例如下：

`int()` 函数可以把字符串转为整数，当仅传入字符串时，`int()` 函数默认按十进制转换，代码：

```
print(int('123'))
```

但 `int()` 函数还提供额外的 `base` 参数，默认值为 10。如果传入 `base` 参数，就可以做 N 进制的转换。

```
def int2(x, base=2): 2 用法
    return int(x, base)

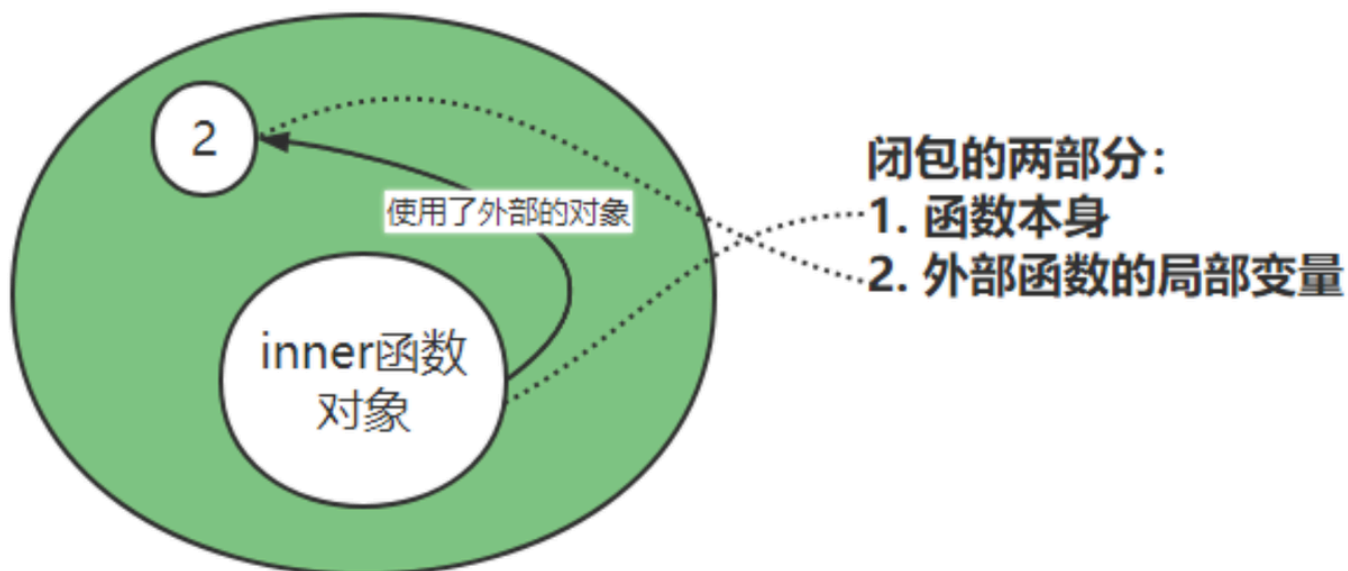
print(int2('101'))
print(int2(x: '101', base: 10)) # 仍然可以改
```

`functools.partial` 就是帮助我们创建一个偏函数的，不需要我们自己定义 `int2()`，可以直接使用下面的代码创建一个新的函数 `int2`

```
import functools

int2 = functools.partial(int, base=2)
print(int2('101'))
print(int2(*args: '101', base=10))
```

1.5 闭包



局部变量：如果名称绑定在一个代码块中，则为该代码块的局部变量，除非声明为 `nonlocal` 或 `global`

全局变量：如果模块绑定在模块层级，则为全局变量

自由变量：如果变量在一个代码块中被使用但不是在其中定义，则为自由变量

1.5.1 闭包概念

函数的作用域是独立的、封闭的，外部的执行环境是访问不了的，但是闭包具有这个能力和权限。

闭包是一个函数，只不过这个函数有能力访问到另一个函数的作用域。函数和自由变量的综合就是一个闭包。

可以理解为闭包的作用是为了能使用函数作用域中的变量。

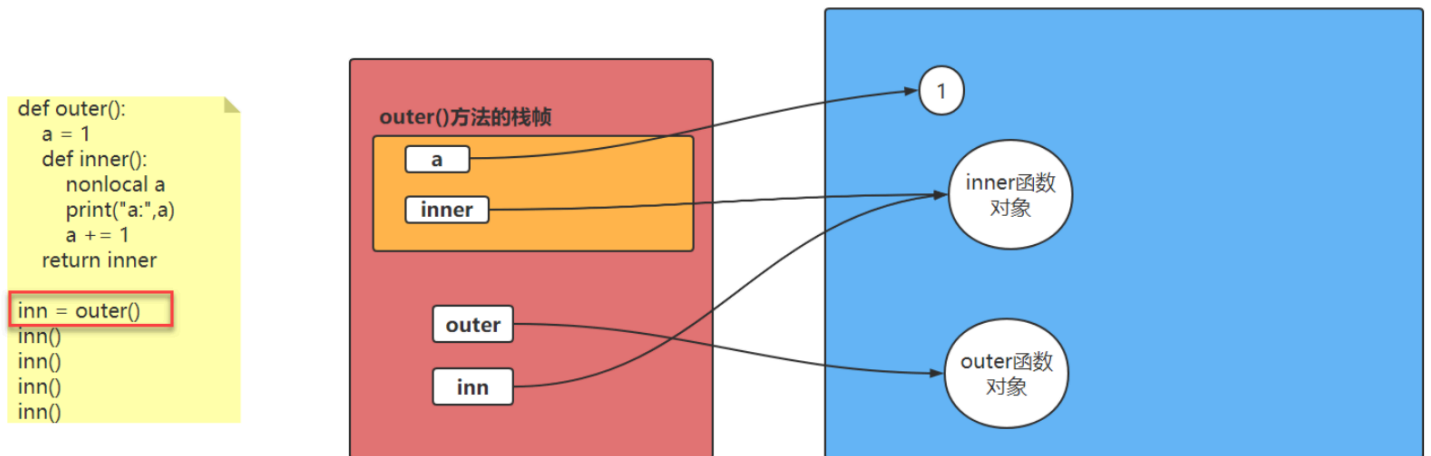
代码块

```
1  '''
2  闭包特点：
3      1、存在内外层函数嵌套的情况
4      2、内层函数引用了外层函数的变量或者参数（自由变量）
5      3、外层函数把内层的这个函数本身当成返回值返回
6  '''
7  def outer():
8      print('outer')
9      v = 1
10     def inner():
11         print('inner')
12         # 闭包是由于函数内部使用了函数外部的变量，这个函数对象不销毁，
13         # 则外部函数的局部变量不会被销毁
14         nonlocal v
15         print(f'v:{v}')
16
17     return inner
```

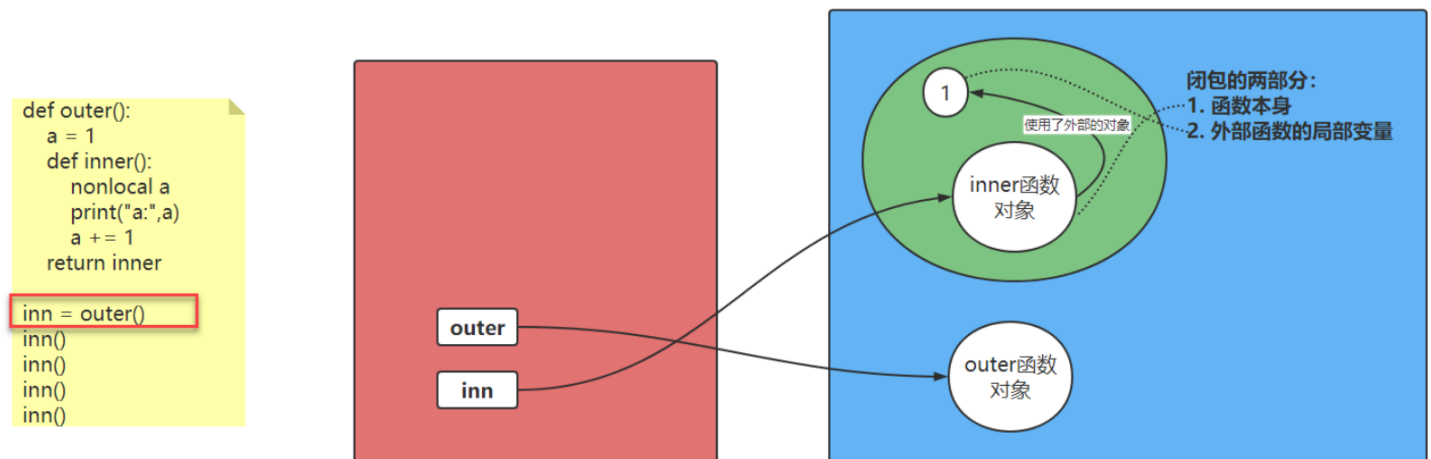
```
18
19 f = outer()
20 f()
```

1.5.2 闭包内存分析

1. 执行完 `inn = outer()` 的内存图。 `outer()` 栈帧执行完后实际已经消失了，画上去，是为了展现关系。



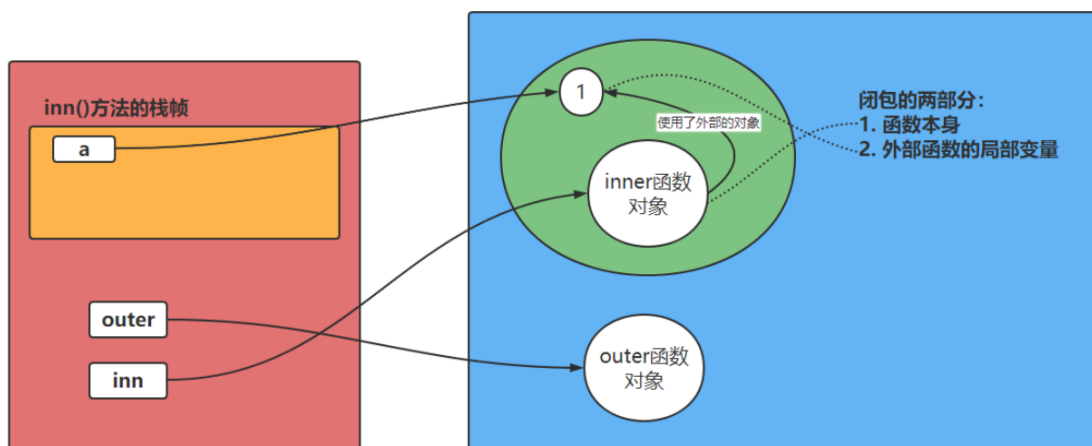
2. 执行完 `inn = outer()` 的内存图。由于 `inner()` 内部函数的调用，`outer()` 栈帧消失后，局部变量 `a` 指向的对象 `1` 仍然存在。从而形成了"闭包"。



3. 第一次调用 `inn()`，从而调用内部函数，仍然可以拿到以前局部变量指向的对象 `1`

```
def outer():
    a = 1
    def inner():
        nonlocal a
        print("a:",a)
        a += 1
    return inner

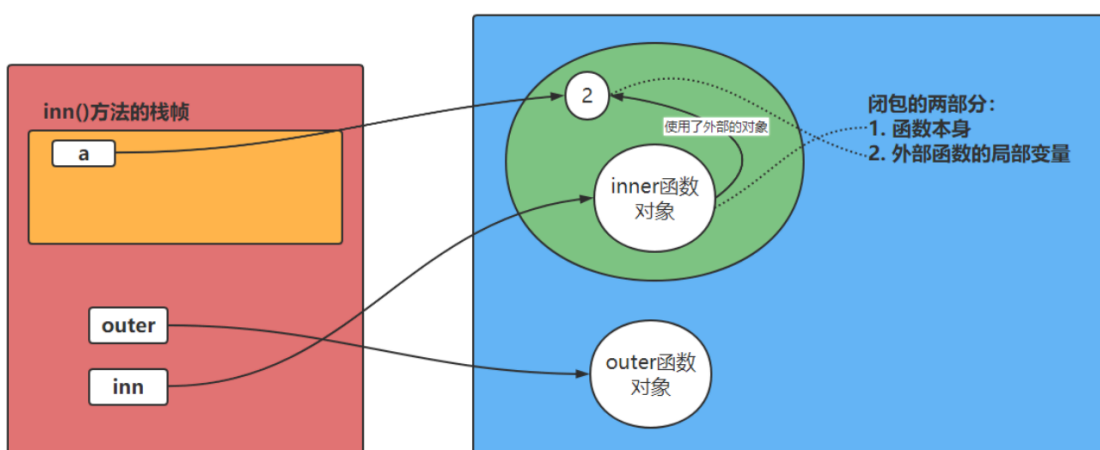
inn = outer()
inn()
inn()
inn()
inn()
```



4. 第二次调用 `inn()`，仍然可以继续拿到以前局部变量指向的对象 1，并将值变为 2

```
def outer():
    a = 1
    def inner():
        nonlocal a
        print("a:",a)
        a += 1
    return inner

inn = outer()
inn()
inn()
inn()
inn()
```



1.5.3 闭包的作用和缺点

闭包在爬虫以及web应用中都有很广泛的应用，闭包也是装饰器的基础。

1. 闭包作用

作用1：隐藏变量，避免全局污染

作用2：可以读取函数内部的变量

2. 闭包使用不当会变成缺点

缺点1：导致变量不会被垃圾回收机制回收，造成内存消耗

缺点2：不恰当的使用闭包可能会造成内存泄漏

1.5.4 闭包和自由变量_全局变量污染问题的解决

```
x = 10

def add(): 1 个用法
    x = 10
    def inner_add():
        nonlocal x
        x += 1
        print(x)

    return inner_add

if __name__ == '__main__':
    incr = add()
    incr() # 11
    incr() # 12
```

1.5.5 用闭包实现不修改源码添加功能——装饰器模式基础

```
import time

def log_func(func): 2 用法
    def warpper(*args, **kwargs):
        print(f'{int(time.time())}@{func.__name__}|start executing')
        func(*args, **kwargs)
        print(f'{int(time.time())}@{func.__name__}|end execute')
    return warpper

def func1(): 1 个用法
    print('function 1')

def func2(x, y, name='python', age=20): 1 个用法
    print('function 2', x, y, name, age)

if __name__ == '__main__':
    f1 = log_func(func1)
    f1()
    print()
    f2 = log_func(func2)
    f2(*args: 10, 20)
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts\pyth
1786754758@func1|start executing
function 1
1786754758@func1|end execute

1786754758@func2|start executing
function 2 10 20 python 20
1786754758@func2|end execute

进程已结束，退出代码为 0

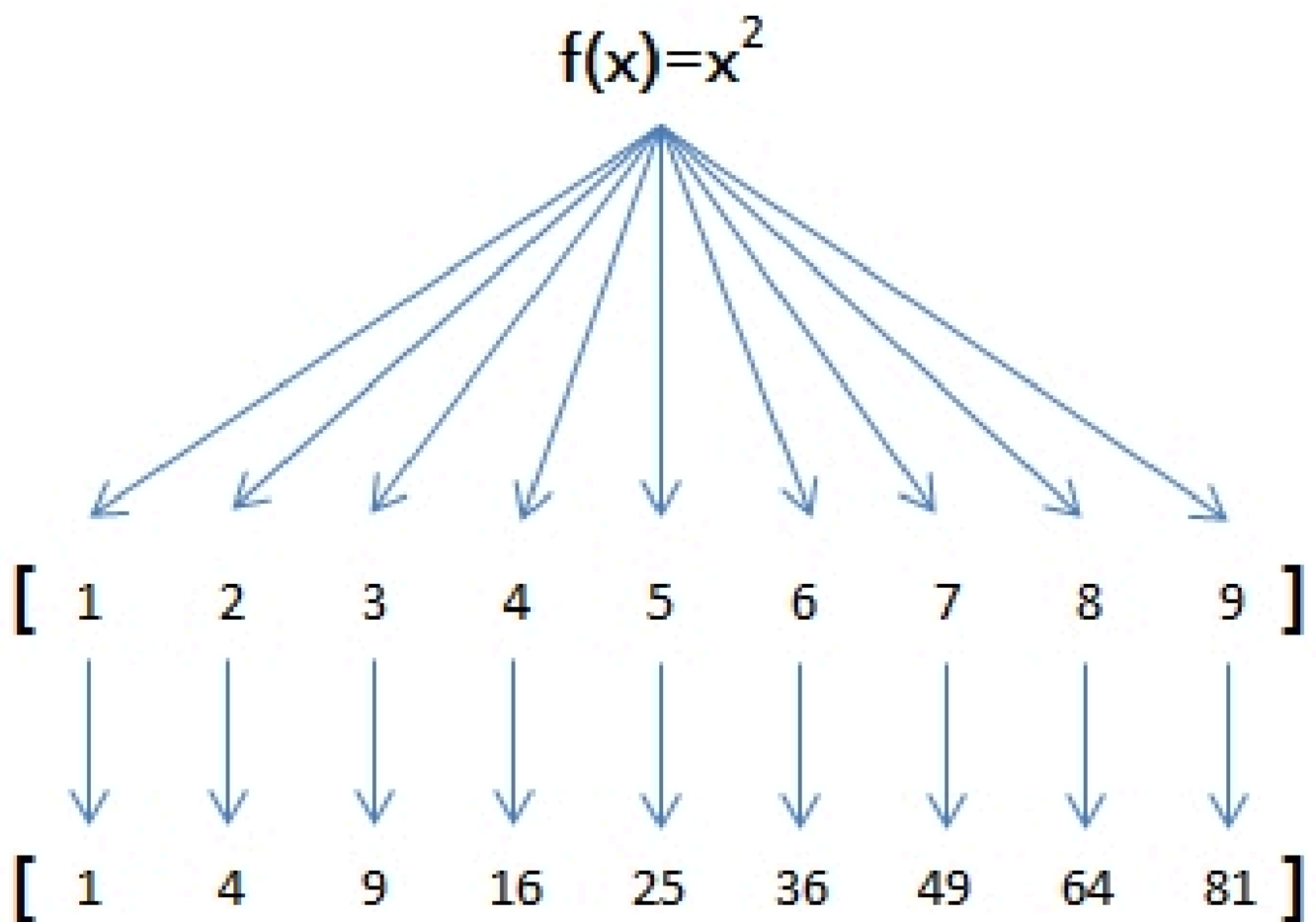
1.6 map函数

`map` 函数接收两个参数：一个是函数，一个是序列（并且可以传入多个序列）。

`map` 将传入的函数依次作用到序列的每个元素，并把结果作为新的序列返回。这个函数的返回值类型是：`<class 'map'>`

1.6.1 map函数实践

比如有一个函数 `f(x) = x ** 2`，要把这个函数作用在一个序列 `list [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]` 上，就可以用 `map` 实现如下：



当然，不需要 map 函数也可以计算出结果，使用循环也可以解决，如下：

代码块

```
1  lst = [1, 2, 3, 4]
2  res = []
3
4  def func(x):
5      return x ** 2
6
7  for i in lst:
8      res.append(func(i))
9
10 print(res) # [1, 4, 9, 16]
```

使用 map 高阶函数的使用案例如下

代码块

```
1  def func(x):
2      return x ** 2
3
4  lst = map(func, range(1, 10))
5  print(lst) # <map object at 0x000001CFC2FD2DC0>
```

```
6 print(type(lst)) # <class 'map'>
7 print(list(lst)) # 转为 list 类型
```

使用 lambda 处理

代码块

```
1 lst = map(lambda x:x**3, range(1, 10))
```

传入多个列表

代码块

```
1 def func(x, y):
2     return x + y
3
4 '''
5     如果多个序列，那么处理的函数的参数个数和序列个数一致
6     当前，将两个序列对应位置的元素相加
7     木桶效应：如果两个序列的元素个数不一致，那么按照元素最少的序列处理，而不是报错
8 '''
9 lst = map(func, range(1, 4), range(4, 10))
10 # lst = map(lambda x, y: x + y, range(1, 4), range(4, 19))
11 print(lst) # <map object at 0x000001CFC2FD2DC0>
12 print(type(lst)) # <class 'map'>
13 print(list(lst)) # [5, 7, 9]
```

1.6.2 map函数返回值

关于 `map()` 的返回值，有几个非常重要的使用限制。这些限制源于它返回的是一个迭代器（`Iterator`），而不是一个容器（如列表或元组）。

1. 一次性消费，迭代器耗尽

迭代器像是一个“单程票”。当遍历完一次后，内部的指针会走到末尾，无法重置。如果你试图再次遍历，它会直接返回空，而不会报错，这常常导致隐蔽的逻辑错误。

如果需要复用结果，必须将 `map` 转换为列表（`list(map(...))`）或元组保存下来。

代码块

```
1
2 lst = map(lambda x, y: x + y, range(1, 4), range(4, 19))
3
4 print(list(lst)) # [5, 7, 9]
```

```
5 print(tuple(lst)) # ()
```

代码块

```
1
2 lst = map(lambda x, y: x + y, range(1, 4), range(4, 19))
3
4 print(tuple(lst)) # (5, 7, 9)
5 print(list(lst)) # []
```

2. 无法通过索引取值（不能使用 [] 和切片）

`map` 对象没有 `__getitem__` 方法，因此不能像操作列表那样直接获取第几个元素，也不能进行切片操作。

必须通过 `next(result)` 按顺序逐个获取，或者先转为列表再索引。

代码块

```
1
2 res = map(lambda x, y: x + y, range(1, 4), range(4, 19))
3
4 print(next(res)) # 5
5 print(next(res)) # 7
6 print(next(res)) # 9
7 print(next(res)) # 报错，超出了迭代器范围
```

3. 无法获取长度（不能用 len 函数）

代码块

```
1 res = map(lambda x, y: x + y, range(1, 4), range(4, 19))
2
3 # TypeError: object of type 'map' has no len()
4 print(len(res))
```

4. 惰性时差的计算陷阱

`map` 中的函数只有在迭代结果时才会真正执行。如果传入的函数有副作用（比如打印信息、修改外部变量），或者依赖外部实时数据，这个“延迟”可能会让人意外。

```
def add(x, y): 1 个用法
    res = x + y
    print('计算结果 =', res)
    return res

res = map(add, range(3), range(3))
print('得到结果')
print(list(res)) # 使用迭代的时候才会执行
```

D:\proj\threads\.venv
得到结果
计算结果 = 0
计算结果 = 2
计算结果 = 4
[0, 2, 4]
进程已结束，退出代码为 0

1.6.3 总结 map 函数

`map` 返回的迭代器是“工厂机器”，而不是“产品”；
得到的是“机器说明书”，而不是“零件清单”。
只有当启动它（遍历）时，产品（执行结果）才会诞生。

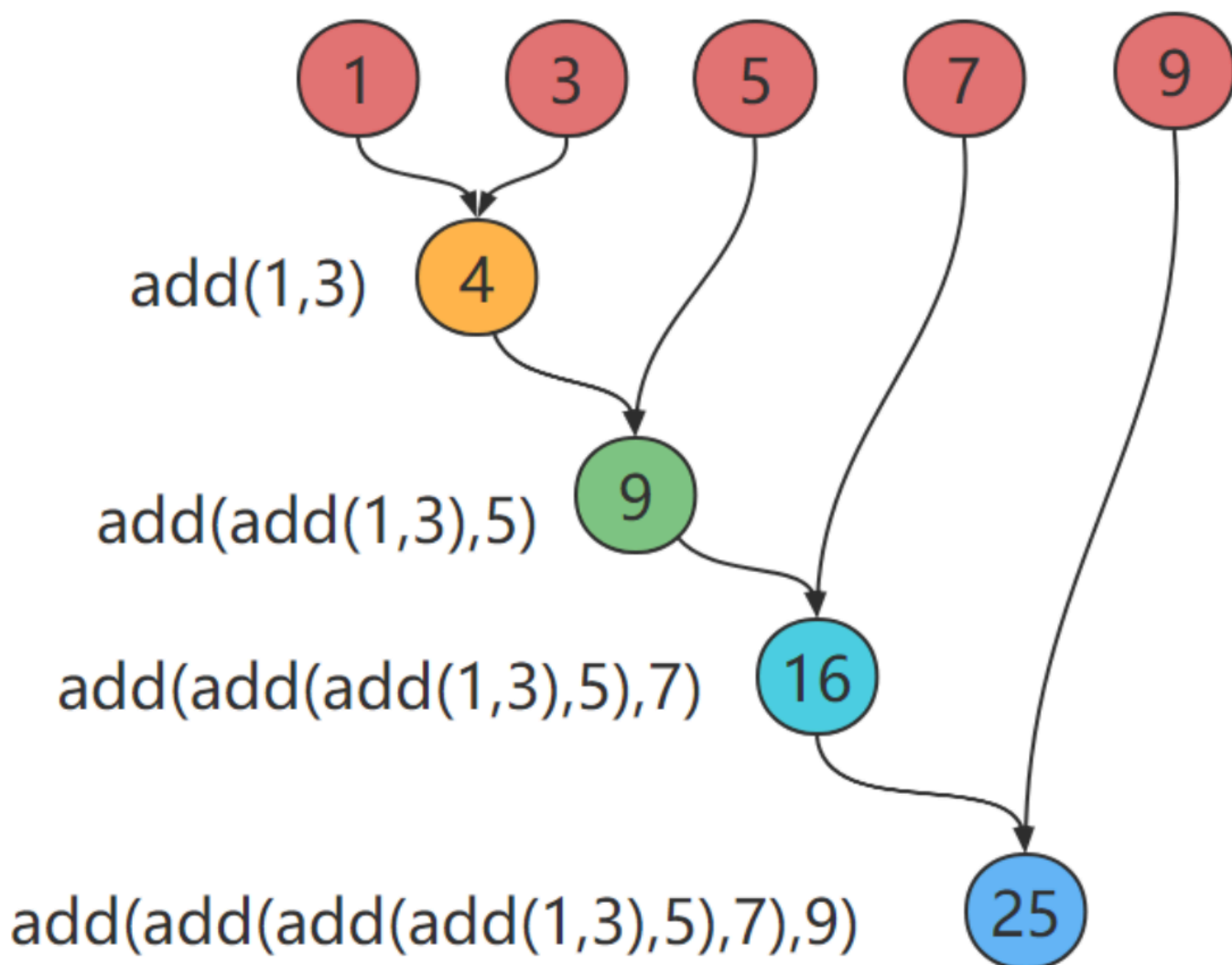
1.7 reduce函数

`reduce` 函数位于 `functools` 模块。

`reduce` 把一个函数作用在一个序列上，这个函数必须接收两个参数，`reduce` 把结果继续和序列的下一个元素做累计计算，其效果就是：

```
reduce(f, [x1, x2, x3, x4]) = f(f(f(x1, x2), x3), x4)
```

reduce(add, [1, 3, 5, 7, 9])的示意图



`reduce` 的核心功能是将一个可迭代对象中的所有元素，通过一个指定的二元函数（接收两个参数），逐步累积、归并，最终坍缩（折叠）成一个单一的结果值。

直接返回具体的单个值（整数、字符串、列表等），立即执行（急切求值，与 `map` 不同）

代码块

```
1 from functools import reduce
2
3 def add(x, y):
4     return x + y
5
6 res = reduce(add, range(0, 101, 2)) # 求和 0 - 100 的偶数和
7 print(res)
```

1.8 filter函数

`filter` 函数是内置函数，用于过滤序列。

filter 把传入的函数一次作用于每个元素，然后根据返回值是 True 还是 False，决定保留还是丢弃该元素。

与 map 函数一样，filter 函数返回值也不是返回结果，也是在迭代的时候执行的。

```
# 判断是否奇数
def is_odd(n): 1 个用法
    print(f'{n} is odd')
    return n % 2 == 1

res = filter(is_odd, range(0, 8))
print(res)
print(list(res)) # [1, 3, 5, 7]
print(list(res)) # []
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts\python.exe
<filter object at 0x00000265C13537F0>
0 is odd
1 is odd
2 is odd
3 is odd
4 is odd
5 is odd
6 is odd
7 is odd
[1, 3, 5, 7]
[]

- 获取非空字符串

代码块

```
1 res = filter(lambda s: s and s.strip(), ['A', ' ', ' C', '', None])
2 print(list(res)) # ['A', ' C']
```

1.9 sorted函数

排序算法，排序也是在程序中经常用到的算法。无论使用冒泡排序 还是快速排序，排序的核心是比较两个元素的大小。

1. 如果是数字，可以直接比较
2. 如果是自定义对象呢？直接比较数学上的大小是没有意义的，因此，比较的过程必须通过函数抽象出来。通常规定，对于两个元素x和y，如果认为 $x < y$ ，则返回-1，如果认为 $x == y$ ，则返回0，如果认为 $x > y$ ，则返回1，这样，排序算法就不用关心具体的比较过程，而是根据比较结果直接排序。

代码块

```
1 sorted(序列,
2       key=函数名, # 指定自定义排序的函数, 默认为 None
3       reverse=False # 默认为 False, 即升序
4       )
```

1. 基础用法（默认升序）

代码块

```
1  nums = [3, 1, 4, 1, 5]
2  new_nums = sorted(nums)
3
4  print(new_nums)  # 输出: [1, 1, 3, 4, 5]
5  print(nums)      # 输出: [3, 1, 4, 1, 5] (原列表纹丝不动!)
```

2. 忽略字符串大小写排序

代码块

```
1  = sorted(["ABC", "abc", "D", "d"], key=str.lower)
2  print("忽略字符串大小写排序:",res) # ['ABC', 'abc', 'D', 'd']
```

3. 自定义类比较

```
from functools import cmp_to_key

class Person: 3 用法
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __str__(self):
        return f'{self.name}, {self.age}'

p1 = Person(name='python', age=20)
p2 = Person(name='java', age=21)
p3 = Person(name='c++', age=27)

# 1、按照年龄倒序排序
res = sorted([p1, p2, p3], key=lambda p: p.age, reverse=True)
for i in res:
    print(i)

print('-----')

# 2、使用更加复杂的排序规则
def compare(x, y): 1 个用法
    if x.age < y.age:
        return -1
    elif x.age > y.age:
        return 1
    else:
        if x.name < y.name:
            return -1
        elif x.name > y.name:
            return 1
        return 0

p2.age = 20
res = sorted([p3, p2, p1], key=cmp_to_key(compare), reverse=True)
```

✓ ↺

↑ ↓ ↶ ↷ ↵ ↶

D:\proj\threads\
c++, 27
java, 21
python, 20

c++, 27
python, 20
java, 20

进程已结束，退出代码
|

2. 装饰器深入剖析

2.1 概念

装饰器本质上是一个Python函数（其实就是闭包），它可以让其他函数在不需要做任何代码变动的前提下增加额外功能，装饰器的返回值也是一个函数对象。

装饰器用于有以下场景，比如：插入日志、性能测试、事务处理、缓存、权限校验等场景。

2.2 日志问题

1. 直接使用闭包实现日志打印功能


```
def mylog(func): 2 用法
    def log(*args, **kwargs):
        func(*args, **kwargs)
        print('execute func...')
    return log

def func1(): 1 个用法
    print('func1')

def func2(info): 1 个用法
    print('func2 ->', info)

if __name__ == '__main__':
    dec = mylog(func1)
    dec()

    dec = mylog(func2)
    dec('执行 func2')
```

D:\proj\threads\.venv\Sc
func1
execute func...
func2 -> 执行 func2
execute func...
进程已结束，退出代码为 0

2. 使用装饰器

```
def mylog(func): 2 用法
    def log(*args, **kwargs):
        func(*args, **kwargs)
        print('execute func...')
    return log

@mylog 1 个用法
def func1():
    print('func1')

@mylog 1 个用法
def func2(info):
    print('func2 ->', info)

if __name__ == '__main__':
    ...

    func1()
    func2(info='hello world')
```

进程已结束，退出代码为 0

2.3 多个装饰器

有时候需要多个装饰器修饰一个函数。比如需要增加日志功能、增加执行效率测试功能。

装饰器函数的执行顺序是分为（被装饰函数）定义阶段和（被装饰函数）执行阶段，装饰器函数在被装饰函数定义好后立即执行。

- 在函数定义阶段：执行顺序是从最靠近函数的装饰器开始，**自内而外**执行。
- 在函数执行阶段：执行顺序**由外而内**，一层层执行。

```
def mylog(func): 1 个用法
    print('define mylog warper')
    def logger(*args, **kwargs):
        print('start logging')
        x = func(*args, **kwargs)
        print('end log')
        return x
    return logger

def cost_time(func): 1 个用法
    print('define cost_time warper')
    def timer(*args, **kwargs):
        start = time.time()
        y = func(*args, **kwargs)
        end = time.time()
        print('cost time:', int(end - start))
        return y
    return timer

'''
1、定义阶段
这里相当于 func1 = mylog(cost_time(func1))
'''

@mylog 1 个用法
@cost_time
def func1():
    num = 0
    for i in range(1, 100000000):
        num += i
    return num

print('-----')
if __name__ == '__main__':
    '''
    2、执行阶段
    先执行mylog中的函数，再执行 cost_time 中的函数
    '''
    res = func1()
    print("result =", res)
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts
define cost_time warper
define mylog warper

start logging
cost time: 2
end log
result = 4999999950000000

进程已结束，退出代码为 0

2.4 带参数的装饰器

多加一层函数

```
def mylog(type): 1 个用法
    def decorator(func):
        def logger(*args, **kwargs):
            if type == '文件':
                print('文件日志...')
            else:
                print('控制台日志...')

            func(*args, **kwargs)

        return logger
    return decorator

@mylog('文件')
def func1(a, b, c):
    print('execute function ->', a + b + c)

if __name__ == '__main__':
    func1(a: 1, b: 2, c: 3)
```

D:\proj\threads\.venv\Scr
文件日志...
execute function -> 6
进程已结束，退出代码为 0

2.5 wraps装饰器

一个函数不止有执行语句，还有 `__name__` (函数名)，`__doc__` (说明文档) 等属性。

`functools.wraps` 可以将原函数对象的指定属性赋值给包装函数对象，默认有 `module`、`name`、`doc` 或者通过参数选择。

```
import time
from functools import wraps

def mylog(func): 1 个用法
    @wraps(func)
    def logger(*args, **kwargs):
        start = time.time()
        y = func(*args, **kwargs)
        end = time.time()
        print('spend time: ', end - start)
        return y
    return logger

@mylog
def func1(limit):
    """
    计算 1 - limit 的累加和
    """
    res = 0
    for i in range(limit):
        res += i
    return res

if __name__ == '__main__':
    res = func1(10000000)
    print(res)

    print(func1.__name__)
    print(func1.__doc__)
```

D:\proj\threads\.venv\Sc
spend time: 0.220707893
49999995000000
func1
计算 1 - limit 的累加和
进程已结束，退出代码为 0

1. 装饰器的“偷梁换柱”本质

装饰器语法糖 `@mylog` 本质上执行了这一步：`func1 = mylog(func1)`。

这意味着，`func1` 变量不再指向原函数，而是指向了内部新生成的 `logger` 函数。

2. 不用 `@wraps` 会怎么样？

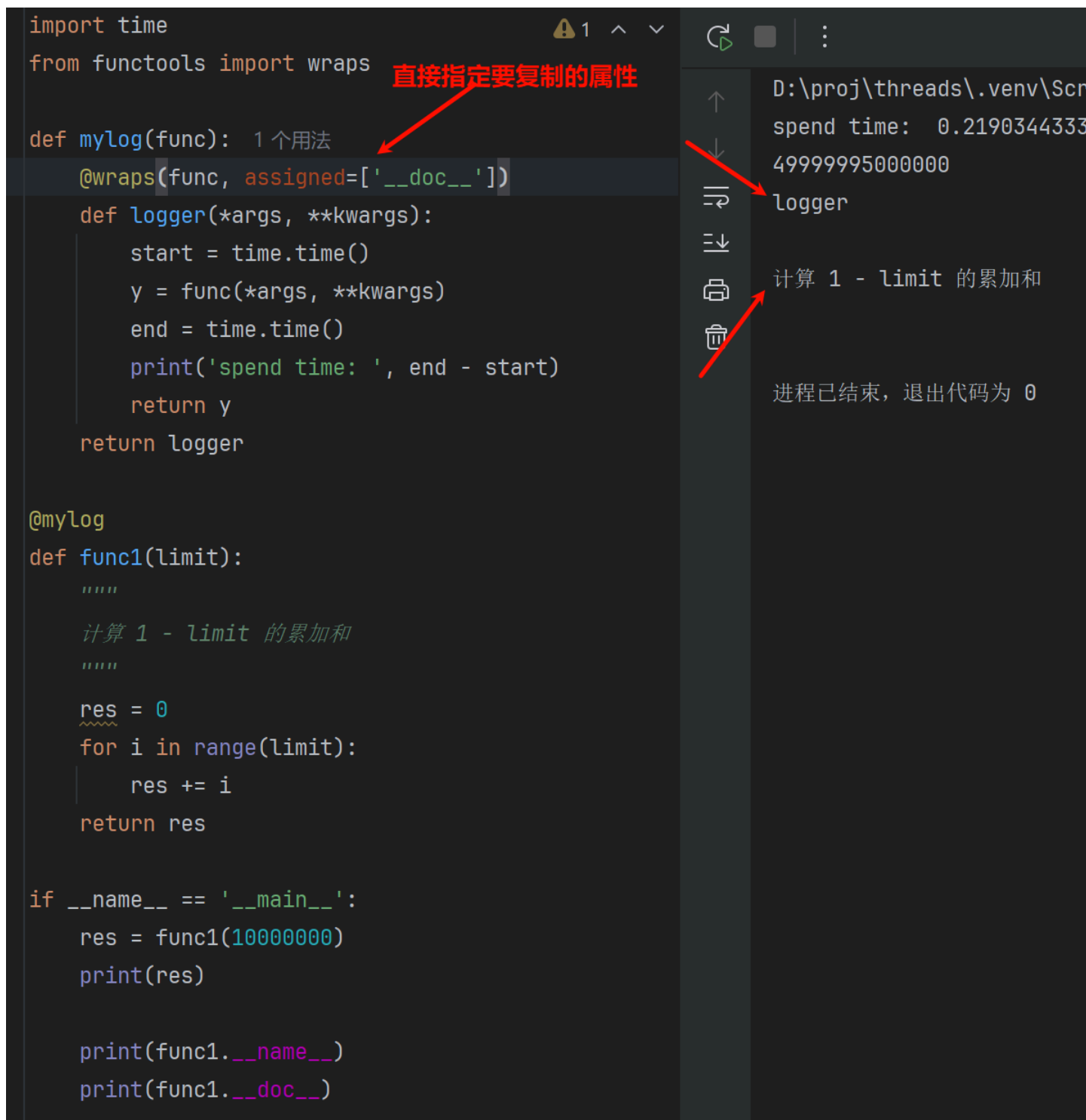
如果不加 `@wraps`，python 不会报错，但是会埋下两个坑：

- 身份信息被掉包。比如打印 `func1.__name__` 得到的不是 `func1`，而是内部函数名 `logger`。文档 `__doc__` 也会变成 `None`。这导致 `help()` 无法使用，代码变得难以维护。

- 调试排错更加困难。如果 `func1` 内部报错，Traceback 会指向 `logger` 函数内部，而不是业务函数 `func1`。

3. `@wraps` 做了什么？

`@wraps(func)` 就像一个属性复读机。他不改变装饰器的逻辑，只是强行把原函数 `func` 的 `__name__`、`__doc__` 等元数据，原封不动的复制给新函数 `logger`。



```
import time
from functools import wraps

def mylog(func):
    @wraps(func, assigned=['__doc__'])
    def logger(*args, **kwargs):
        start = time.time()
        y = func(*args, **kwargs)
        end = time.time()
        print('spend time: ', end - start)
        return y
    return logger

@mylog
def func1(limit):
    """
    计算 1 - limit 的累加和
    """
    res = 0
    for i in range(limit):
        res += i
    return res

if __name__ == '__main__':
    res = func1(100000000)
    print(res)

    print(func1.__name__)
    print(func1.__doc__)
```

直接指定要复制的属性

D:\proj\threads\.venv\Scr
spend time: 0.2190344333
49999995000000
logger
计算 1 - limit 的累加和
进程已结束，退出代码为 0

2.6 内置装饰器

在面向对象中，学过三种装饰器：`property`、`staticmethod`、`classmethod`。

2.6.1 `property`装饰器

property装饰器用于类中的函数，使得我们可以像访问属性一样来获取一个函数的返回值。作用的函数不能有额外参数。

```
class User: 1 个用法
    def __init__(self, name, month_salary):
        self.name = name
        self.month_salary = month_salary

    @property 1 个用法
    def year_salary(self):
        return self.month_salary * 12

if __name__ == '__main__':
    user = User(name='python', month_salary=20000)
    print(user.year_salary)
```

D:\proj\threads\.venv\Sc
240000
进程已结束，退出代码为 0

2.6.2 staticmethod装饰器

@staticmethod 装饰器同样是作用于类中的方法，这表示这个方法将会是一个静态方法，这意味着无需实例化就可以调用这个函数，同时也意味着没有 self 参数，也无法访问实例化后的对象。静态函数中无法访问实例属性。

代码块

```
1 class Person:
2
3     @staticmethod
4     def say_hello():
5         print('hello')
6
7 if __name__ == '__main__':
8     Person.say_hello()
```

2.6.3 classmethod装饰器

@classmethod 这个方法是一个类方法。该方法无需实例化，没有 self 参数。相对于staticmethod 的区别在于它会接收一个指向类本身的 cls 参数。

```
class Person:

    @classmethod
    def say_hello(cls):
        print(f"我是{cls.__name__}")
        print("hello world!")

if __name__ == '__main__':
    Person.say_hello()
```

对比维度	共同点	@classmethod (类方法)	@staticmethod (静态方法)
第一个参数	—	必须接收 <code>cls</code> (代表当前调用类)	没有任何默认特殊参数 (跟普通函数一样)
调用方式	✅ 均可用 <code>类名.方法()</code> 或 <code>实例.方法()</code> 调用	同左	同左
能否读写类属性	—	✅ 可以 (通过 <code>cls.xxx</code>)	❌ 不可以 (除非硬编码类名, 但无意义)
能否读写实例属性	—	❌ 不能直接读写 (无 <code>self</code> , 除非手动传入实例对象)	❌ 不能直接读写 (无 <code>self</code> , 除非手动传入实例对象)
继承与多态	—	✅ 支持 (<code>cls</code> 会自动绑定为子类, 实现动态覆盖)	❌ 不支持 (调用时固定在定义它的父类中)
本质	—	是一个绑定到类的方法 (bound method)	本质上就是普通函数, 只是放在了类的命名空间里
典型使用场景	—	- 工厂模式 (返回不同子类实例) - 修改类级别的配置或状态	- 与类逻辑相关的工具函数 (如格式校验、单位换算) - 不需要访问类或实例的任何状态

2.7 类装饰器

类能实现装饰器的功能, 是由于当我们调用一个对象时, 实际上调用的是它的 `__call__` 方法。


```
class MyLogger(): 1 个用法
    def __init__(self, func):
        self.func = func

    def __call__(self, *args, **kwargs):
        print('日志记录...')
        return self.func(*args, **kwargs)

@MyLogger # 相当于 func1 = MyLogger(func1(limit))
def func1(limit):
    res = 0
    for i in range(limit):
        res += i
    return res

if __name__ == '__main__':
    print('结果 =', func1(10))
```

D:\proj\thread
日志记录...
结果 = 45
进程已结束，退出

2.8 缓存装饰器和计时装饰器综合练习

```
class CacheDecorator: 4 用法
    __cache = {}
    def __init__(self, func):
        self.func = func
    def __call__(self, *args, **kwargs):
        # 如果缓存中有对应的方法名, 则直接返回对应的返回值
        # 如果缓存中没有对应的方法名, 则进行计算, 并将结果缓存
        if self.func.__name__ in CacheDecorator.__cache:
            return CacheDecorator.__cache[self.func.__name__]
        else:
            result = self.func(*args, **kwargs)
            CacheDecorator.__cache[self.func.__name__] = result
            return result

def cost_time(func): 1 个用法
    def wrapper(*args, **kwargs):
        start = time.time()
        result = func(*args, **kwargs)
        end = time.time()
        print("耗时 =", end - start)
        return result
    return wrapper

@cost_time
@CacheDecorator
def func1(limit):
    print('start execute func1')
    res = 0
    for i in range(limit):
        res += i
    print('end execute func1')
    return res

if __name__ == '__main__':
    r1 = func1(10)
    r2 = func1(1000) # CacheDecorator
    print(r1)
    print(r2)
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts
start execute func1
end execute func1
耗时 = 2.193450927734375e-05
耗时 = 1.9073486328125e-06
45
45
进程已结束, 退出代码为 0

3. 生成器_迭代器_动态性

3.1 生成器

3.1.1 生成器定义和意义

在 python 中, **一边循环一边计算**的机制, 称为生成器 (generator)。

列表所有数据都在内存中, 如果有海量数据会非常耗内存, 甚至不够用。如果: 仅仅需要访问前面几个元素, 那后面绝大多数元素占用的空间都浪费了。

如果列表元素按照某种算法推算出来, 那么就可以在循环过程中不断推算出后续的元素, 这样就不必创建完整的 list, 从而节省大量空间。

总之：

- 时间换空间。想要获取庞大数据，又像少占空间，就用生成器。
- 延迟计算。需要的时候再计算出来。

3.1.2 创建生成器的方式（两种）

1. 生成器表达式创建生成器

```
# 这里是列表
L = [ x ** 2 for x in range(10) ]
print(L) # [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

# 创建生成器。不是元组
# 在 Python 中，决定是不是元组的不是括号，而是“逗号 (,)”。
# 括号很多时候只是用来“分组”或“隔离”的。
G = (x ** 2 for x in range(10))
print(G) # <generator object <genexpr> at 0x000001A600639080>
```

2. 生成器函数创建生成器

代码块

```
1  def test():
2      print('start execute')
3
4      x = 1
5      while x <= 3:
6          '''
7              1. 函数中出现 yield 后，该函数就是生成器函数。
8              调用时不会立即执行函数体，而是返回一个 generator 对象。
9
10             2. yield 的作用：
11             - 返回当前值
12             - 暂停程序执行
13             - 保存当前执行状态和局部变量
14
15             下一次调用 next() 时，
16             会从 yield 的下一条语句继续执行。
17             如果是 y = yield x，那么下一条语句就是赋值，而不是下一行语句
18             '''
19             yield (x + 200)
20
21             print(x)
22             x = x + 1
23
24         print('end execute')
25
26         '''
27         3. 生成器执行到函数末尾，或者执行 return，
```

```

28     都表示生成器结束，并触发 StopIteration。
29     '''
30
31
32     if __name__ == '__main__':
33         '''
34         test() 只创建生成器对象，
35         此时函数体还没有真正执行。
36         '''
37         func = test()
38
39         print(type(func))
40
41         '''
42         4. next() 的作用：启动或唤醒生成器。
43
44         第一次 next():
45         从函数开头开始执行，直到 yield 1，
46         yield 返回 1，所以 print(next(func)) 打印 1。
47
48         第二次 next():
49         从上一次 yield 后继续执行，
50         然后执行到 yield 2，返回 2。
51
52         第三次 next():
53         继续执行到 yield 3，返回 3。
54         '''
55         print(next(func))
56         print(next(func))
57         print(next(func))
58
59         '''
60         5. 如果这里再执行一次 next(func)，
61         生成器会继续运行直到函数结束，
62         然后抛出 StopIteration。
63         '''
64         # print(next(func))
65         try:
66             print(next(func))
67         except StopIteration:
68             print('生成器已经结束，没有更多数据')

```

代码块

```

1  def test():
2      print('start execute')

```

```
3
4     x = 1
5     while x <= 3:
6         '''
7         yield (x + 200) 会把结果返回给外部，并暂停生成器。
8
9         注意：
10        tmp 此时还没有完成赋值。
11
12        下一次调用 next() 恢复生成器时，
13        next() 相当于 send(None)，
14        所以 yield 表达式的结果是 None，
15        最终相当于：
16            tmp = None
17        '''
18        tmp = yield (x + 200)
19
20        print('x =', x)
21        print('tmp =', tmp)
22
23        x = x + 1
24
25    print('end execute')
26
27 if __name__ == '__main__':
28     func = test()
29
30     '''
31     第一次 next()
32     x = 1
33     执行：
34         yield (1 + 200)
35
36     向外返回 201，然后暂停。
37     此时 tmp 还没有赋值。
38     '''
39     print(next(func))
40
41     '''
42     第二次 next()
43     从上一次 yield 的位置恢复。
44     next() 相当于：
45         func.send(None)
46     因此：
47         tmp = None
48
49     然后 x 变成 2，
```

```

50     再执行 yield 202。
51     '''
52     print(next(func))
53
54     '''
55     第三次 next()
56     同理：
57         tmp = None
58
59     然后 x 变成 3，
60     再执行 yield 203。
61     '''
62     print(next(func))
63
64     '''
65     如果继续调用 next():
66     tmp = None
67     x 变成 4
68     while 条件不成立
69     生成器结束
70     最终抛出 StopIteration。
71     '''
72     try:
73         print(next(func))
74     except StopIteration:
75         print('生成器执行结束')

```

- send用法

代码块

```

1  # send() 的作用：
2  # 1. 唤醒生成器，让它从上一次 yield 暂停的位置继续执行
3  # 2. 向生成器内部发送一个值
4  # 3. 发送的值会作为 yield 表达式的结果，赋值给 yield 左边的变量
5  #
6  # next(g) 可以近似理解为 g.send(None)
7
8  def foo():
9      print("start")
10     i = 0
11     while i < 2:
12         '''
13         第一次执行到这里时：yield i
14
15         会把 i 返回给外部，然后暂停。

```

```
16         注意：temp 此时还没有赋值。
17
18         当下一次使用：g.send(100)
19         恢复生成器时，相当于：
20             temp = 100
21         '''
22         temp = yield i
23
24         print(f"temp:{temp}")
25         i = i + 1
26
27     print("end")
28
29 if __name__ == '__main__':
30     # 创建生成器对象，此时 foo() 内部代码还没有执行
31     g = foo()
32     '''
33     第一次必须先启动生成器。
34     next(g):
35         1. 开始执行 foo()
36         2. print("start")
37         3. i = 0
38         4. 执行 yield 0
39         5. 返回 0
40         6. 生成器暂停
41
42     此时暂停在：temp = yield 0
43     但 temp 还没有赋值。
44     '''
45     print(next(g))
46     print("*" * 20)
47
48     '''
49     send(100) 做两件事：
50     1. 唤醒生成器
51     2. 把 100 发送给上一次暂停的 yield
52
53     所以：temp = yield 0
54     恢复之后相当于：temp = 100
55     接下来执行：
56         print("temp:100")
57         i = 1
58
59     然后再次执行：temp = yield 1
60     yield 1 返回 1，并再次暂停。
61     '''
62     print(g.send(100))
```

```

63
64     '''
65     next(g) 可以近似理解为: g.send(None)
66
67     所以这一次恢复: temp = yield 1
68     相当于: temp = None
69     然后:
70         print("temp:None")
71         i = 2
72
73     while 条件不成立,
74     执行 print("end"),
75     生成器结束并抛出 StopIteration。
76     '''
77     try:
78         print(next(g))
79     except StopIteration:
80         print("生成器执行结束")

```

3.1.3 生成器总结

1. 什么是生成器？

生成器仅仅保存一套生成数值的算法，并且没有让这个算法现在就开始执行，而是什么时候调用它，就在什么时候开始计算一个新值并返回。

2. 生成器特点？

- 生成器函数生成一系列结果。通过 `yield` 关键字返回一个值后，还能从其退出的地方继续运行，因此可以随时间产生一系列的值。
- 生成器和迭代是密切相关的，迭代器都有一个 `__next__()` 成员方法，这个方法要么返回迭代的下一项，要么引起 `StopIteration` 异常结束迭代。
- 生成器是一个特殊的程序，可以被用作控制循环的迭代行为，python中生成器是迭代器的一种，使用 `yield` 返回值函数，每次调用 `yield` 会暂停，而可以使用 `next()` 函数和 `send()` 函数恢复生成器。

3.2 迭代器

3.2.1 概念

- 迭代是Python最强大的功能之一，是访问集合元素的一种方式。
- 迭代器是一个可以记住遍历的位置的对象。
- 迭代器对象从集合的第一个元素开始访问，直到所有的元素被访问完结束。
- 迭代器只能往前不会后退。

- 迭代器有两个基本的方法： `iter()` 和 `next()`

3.2.2 可迭代对象和迭代器的区别

- 一个实现了 `iter` 方法的对象，称为可迭代对象 `Iterable`
- 一个实现了 `next` 方法并且是可迭代的对象，称为迭代器 `Iterator`

所以，实现了 `iter` 方法和 `next` 方法的对象就是迭代器。

生成器都是 `Iterator` 对象，但 `list`、`dict`、`str` 虽然是 `Iterable`（可迭代对象），却不是 `Iterator`（迭代器）。

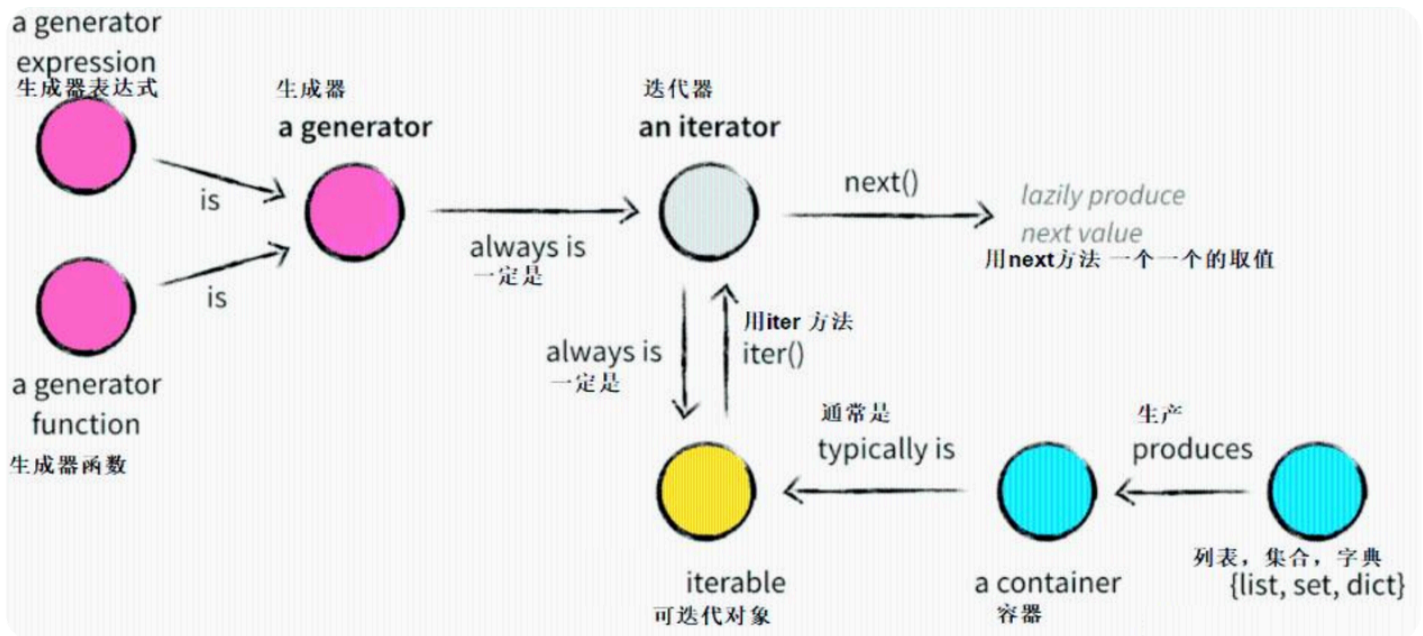
代码块

```
1  from collections.abc import Iterable
2  from collections.abc import Iterable
3  from typing import Iterator
4
5  # 1、判断列表是不是可迭代对象
6  x = isinstance([1, 2], Iterable)
7  print(x) # True
8
9  # 2、判断列表是不是迭代器
10 y = isinstance([1, 2], Iterator)
11 print(y) # False
```

`list`、`dict`、`str` 等 `Iterable` 变成 `Iterator`，可以使用 `iter()` 函数：

代码块

```
1  from collections.abc import Iterable
2  from typing import Iterator
3
4  # iter 转为迭代器
5  it = iter([1, 2, 3])
6  x = isinstance(it, Iterable)
7  print(x) # True
8
9  y = isinstance(it, Iterator)
10 print(y) # True
```



3.2.3 for循环本质

for循环本质上就是通过不断调用 `next()` 函数实现。

代码块

```
1  for i in [1, 2, 3]:
2      pass
3
4  # 本质如下:
5  # 首先获得Iterator对象:
6  it = iter([1, 2, 3, 4, 5])
7  # 循环:
8  while True:
9      try:
10         # 获得下一个值:
11         x = next(it)
12     except StopIteration:
13         # 遇到StopIteration就退出循环
14         break
```

3.2.4 创建迭代器

```
class MyIterator: 1 个用法
    def __iter__(self):
        self.num = 10
        return self

    def __next__(self):
        if self.num < 15:
            tmp = self.num
            self.num += 1
            return tmp
        else:
            raise StopIteration

cls = MyIterator()
it = iter(cls)
print(next(it))
print(next(it))
print(next(it))
print(next(it))
print(next(it))
# print(next(it))

print('-----')
for i in cls:
    print(i)
```

D:\proj\threads\.venv\

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

进程已结束，退出代码为 0

3.3 动态添加属性和方法

动态编程语言是高级程序设计语言的一个类别，在计算机科学领域已被广泛应用。

它是指在运行时可以改变其结构的语言：例如新的函数、对象、甚至代码可以被引进，已有的函数可以被删除或是其他结构上的变化。

1. 运行过程中给对象、类添加实例属性和实例方法

```
import types

class User: 1 个用法
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def work(self):
        print(f'{self.name} is working')

def work_imp(self): 1 个用法
    print(f'{self.name} is {self.do}')

'''
    给对象添加实例属性 obj.attr = value
'''
user = User('python')
user.do = 'coding'

'''
    types.MethodType 给指定的对象添加实例方法
'''
user.work_imp = types.MethodType(work_imp, user)
user.work_imp()
```

D:\proj\threads\.venv\Scr
python is coding
进程已结束，退出代码为 0

2. 给类动态添加静态方法以及类方法

```
class User: 4 用法
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def work(self):
        print(f'{self.name} is working')

@staticmethod 1 个用法
def static_method():
    print('static_method')

@classmethod 1 个用法
def class_method(cls):
    print('class_method')

User.sfunc = static_method
User.cfunc = class_method

User.sfunc()
User.cfunc()
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts\python.exe D:\proj\threads\src\dynamic\demo06.py
static_method
class_method
进程已结束，退出代码为 0

3. `__slots__` 限制添加

- `__slots__` 对动态添加成员变量、成员方法有限制。对动态添加类属性、类方法没有限制。
- `__slots__` 只对本类有限制，不限制子类

```
class User: 1 个用法
    __slots__ = {"name", "age"}
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.age = 20

user = User("John")
user.gender = "male"
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts\python.exe D:\proj\threads\src\dynamic\demo06.py
Traceback (most recent call last):
File "D:\proj\threads\src\dynamic\demo06.py", line 9, in <module>
 user.gender = "male"
 ^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'User' object has no attribute 'gender' and no __dict__ for setting new attributes
进程已结束，退出代码为 1

4. python新特性

4.1 formatted字符串字面值和新增方法

`formatted` 字符串是带有 `'f'` 字符前缀的字符串，可以很方便的格式化字符串

'''
1、旧版本
1、类似于 c 语言的格式化字符串
2、使用 format 占位符
'''
name = 'python'
age = 20
print('name is %s, age is %d' % (name, age))
print('name is {0}, age is {1}'.format(*args: name, age))

'''
2、新版本
格式化字符串字面值 (formatted string literal),
可以在字符串常量内使用嵌入的 python 表达式
'''
print(f'name is {name}, age is {age}')print(f'compute = {2 * 29999}')

2

^

v

↺

■

⋮

↑

↓

⇌

⇅

🖨

🗑

D:\proj\threads\.venv\Script
name is python, age is 20
name is python, age is 20
name is python, age is 20
compute = 59998

进程已结束, 退出代码为 0

- formatted字符串支持 =

```
# 1. f-string 的调试语法 (Python 3.8+)
user = 'content'
info = f'{user=}' # 等号会输出变量名和值, 等价于 f'user={user}'
print(info) # 输出: user='content'

...

在 Python 的 f-string 和 str.format() 中, 冒号 : 是一个“分隔符”,
它的作用是: 把“要打印的内容”和“打印的格式规则”切分。

...

# 2. 使用 str.format() 进行字符串格式化: 填充、对齐、宽度
name = 'baizhan'
print('{:*^20}'.format(name)) # * 为填充字符, ^ 居中对齐, 总宽度 20
# 输出: *****baizhan***** (左右各6个星号, 共20字符)

# 3. f-string 同样支持格式说明符 (填充、对齐、宽度)
print(f'{name:*^20}') # 居中显示 ^ 与上面效果完全相同, 更简洁
print(f'{name:->20}') # 居右显示 >
print(f'{name:+<20}') # 居左显示 <

# 4. f-string 结合调试语法和精度控制
num = 10
print(f'{num=:.2f}') # 等号显示变量名, :.2f 保留两位小数
# 输出: num=10.00

# 5. 百分比格式化 (两种方式)
pct = 0.824
print('{:.2f}%'.format(pct*100)) # 将小数转为百分数, 保留两位小数
print(f'{pct*100:.2f}%') # f-string 写法更简洁
# 输出均为: 82.40%
```

```
D:\proj\threads\.venv\Sc
user='content'
*****baizhan*****
*****baizhan*****
-----baizhan
baizhan+++++++
num=10.00
82.40%
82.40%

进程已结束, 退出代码为 0
|
```

- 字符串新增方法

```
# 定义一个包含特殊前缀 'des:' 和后缀 ':end' 的字符串变量
name = 'des:python is code language:end'

# 1. removeprefix() 方法 (Python 3.9+ 引入)
# 作用: 移除字符串开头的指定前缀 (区分大小写)
# 如果字符串以 'des:' 开头, 则删除它, 返回剩余部分
# 如果开头不匹配, 则原样返回原字符串
print(name.removeprefix('des:'))
# 输出结果: python is code language:end
# (注意: 只移除前缀, 末尾的 ':end' 依然保留)

# 2. removesuffix() 方法 (Python 3.9+ 引入)
# 作用: 移除字符串末尾的指定后缀 (区分大小写)
# 如果字符串以 ':end' 结尾, 则删除它, 返回剩余部分
# 如果结尾不匹配, 则原样返回原字符串
print(name.removesuffix(':end'))
# 输出结果: des:python is code language
# (注意: 只移除后缀, 开头的 'des:' 依然保留)
```

进程已结束, 退出代码为 0

4.2 变量类型标注

变量类型注解是用来对变量和函数的参数返回值类型做注解, 帮助开发者写出更加严谨的代码, 让调用方减少类型方面的错误, 也可以提高代码的可读性和易用性。

Python 中的变量类型标注 (Type Hints) 对变量赋值没有任何运行时的限制, 它仅仅是“标注” (也就是注释/提示)。所以, 即使和标注的类型不同也可以被赋值, 执行使用时也没有问题。

虽然 Python 运行时忽略它, 但它在开发中非常重要:

- IDE 智能提示: PyCharm、VSCode 等编辑器会根据你的标注, 增加警告波浪线提示标注和类型和赋值的类型不一致。
- 静态类型检查器: 可以安装第三方工具 (如 mypy、pylint、pyright) 来扫描你的代码。如果代码中写了 `age: int = "hello"`, mypy 会在运行前给你发出红线警告, 但这需要你主动手动运行检查工具, Python 本身不会管。

常用数据类型如下:

Type	Description
int	整型 integer
float	浮点数字
bool	布尔 (int 的子类)
str	字符 (unicode)
bytes	8 位字符
object	任意对象 (公共基类)
List[str]	字符组成的列表
Tuple[int, int]	两个int对象的元组
Tuple[int, ...]	任意数量的 int 对象的元组
Dict[str, int]	键是 str 值是 int 的字典
Iterable[int]	包含 int 的可迭代对象
Sequence[bool]	布尔值序列 (只读)
Mapping[str, int]	从 str 键到 int 值的映射 (只读)
Any	具有任意类型的动态类型值

Union	联合类型
Optional	参数可以为空或已经声明的类型
Mapping	映射, 是 collections.abc.Mapping 的泛型
MutableMapping	Mapping 对象的子类, 可变
Generator	生成器类型, Generator[YieldType、SendType、ReturnType]
NoReturn	函数没有返回结果
Set	集合 set 的泛型, 推荐用于注解返回类型
AbstractSet	collections.abc.Set 的泛型, 推荐用于注解参数
Sequence	collections.abc.Sequence 的泛型, list、tuple 等的泛化类型
TypeVar	自定义兼容特定类型的变量
Generic	自定义泛型类型
NewType	声明一些具有特殊含义的类型
Callable	可调用类型, Callable[[参数类型], 返回类型]
NoReturn	没法返回值

4.2.1 简单数据类型标注

```

a:int = 10
b:str = 'hello'
c:float = 3.14
e:bytes = b'hello'
d:bool = 'xxx'

```

应为类型 'bool', 但实际为 'str' ⋮

```
from typing import List, Set, Tuple, Dict
```

```
'''
```

复杂类型需要引入

```
'''
```

```
u: List[int] = [1,2,3]
```

```
v: Set[int] = {1,2,3}
```

```
w: Dict[str, int] = {'python': 10, 'java': 100}
```

```
x: Tuple[int, ...] = (1, 2, 3) # 可变参数, 可以多个, 但是类型都必须要是int
```

```
y: Tuple[int, str] = (1, 2, 3) # 不合法, 元组是不可变类型, 需要和指定的类型数量一致
```



应为类型 'tuple[int, str]', 但实际为 'tuple[int, int, int]'

:

```
z: Dict[str, object] = {'python': 10, 'java': 'info'} # object 是所有类型的基类, 所以值可以是任何类型
```



python3.10 以后不需要引入 typing 模块了, 而且类型都是小写

```
'''
```

```
u: list[int] = [1,2,3]
```

```
v: set[int] = {1,2,3}
```

```
w: dict[str, int] = {'python': 10, 'java': 100}
```

```
x: tuple[int, ...] = (1, 2, 3) # 可变参数, 可以多个, 但是类型都必须要是int
```

```
y: tuple[int, str] = (1, 2, 3) # 不合法, 元组是不可变类型, 需要和指定的类型数量一致
```

应为类型 'tuple[int, str]', 但实际为 'tuple[int, int, int]'

:

```
z: dict[str, object] = {'python': 10, 'java': 'info'} # object 是所有类型的基类, 所以值可以是任何类型
```

4.2.2 函数参数、返回值添加类型标注

代码块

1 # 1. 基本参数和返回值标注

```
2 def stringify(num: int) -> str:
```

```
3     return str(num)
```

4

5 # 2. 多参数标注

```
6 def plus(num1: int, num2: int) -> int:
```

```
7     return num1 + num2
```

8

9 # 3. 带默认值的参数: 默认值类型应与标注一致

```
10 def plus2(num1: int, num2: float = 99.0) -> float:
```

```
11     return num1 + num2
```

12

13 # 4. 返回元组: 使用 tuple[类型1, 类型2] (Python 3.9+)

```
14 def f(name: str, age: int) -> tuple[str, int]:
```

```
15     return f'{name=}', age
```

16

```

17  # 5. Callable 标注: 参数列表是扁平列表, 如 [[str, int], 返回值] 为错误写法
18  from typing import Callable
19  func: Callable[[str, int], tuple[str, int]] = f
20
21  # 6. 生成器返回 Iterator[类型], 实际用 yield
22  from typing import Iterator
23  def g(n: int) -> Iterator[int]:
24      i = 0
25      while i < n:
26          yield i
27          i += 1

```

4.2.3 混合类型检查改进

代码块

```

1  from typing import Union
2
3  # Union 是 typing 模块中的类型提示, 表示"可以是多种类型中的一种"
4  # Union[int, float] 表示参数或返回值可以是 int 或 float 类型
5  # 这是 Python 3.9 及更早版本的写法 (需要导入 Union)
6  def old_func(param: Union[int, float]) -> Union[int, float]:
7      return param ** 2
8
9  print(old_func(12.0))    # 输出 144.0
10
11
12
13  # Python 3.10+ 支持用 | 语法, 更简洁, 无需导入 Union
14  def new_func(param: int | float) -> int | float:
15      return param ** 2
16
17  print(new_func(12.0))    # 输出 144.0

```

4.2.4 类型别名更改

之前是直接通过不同类型的赋值操作来赋予类型新的名字, 在新版本中通过TypeAlias来规定了类型名字的替换。这样操作的优势在于能够让程序开发人员和Python编辑器更加清楚的知道newname是一个变量名还是一个类型的别名, 提升程序开发的可靠性。

1、旧版本

```
oldname = str
```

```
def old_func(param: oldname) -> oldname: 1 个用法  
    return param + 'xxx'
```

```
print(old_func('oldFunc:百战程序员'))
```

2、新版本

```
from typing import TypeAlias
```

```
newname: TypeAlias = str
```

```
def new_func(param: newname) -> newname: 1 个用法  
    return param + 'yyy'
```

```
print(new_func('newFunc:百战程序员'))
```

4.3 二进制表示中频率为1的数量统计

通过调用 `bit_count` 函数来统计二进制中数字 "1" 的个数。

代码块

```
1  num = 10  
2  
3  # 1、旧版本  
4  print(bin(num))  
5  print('出现1的次数 =', bin(num).count('1'))  
6  
7  # 2、新版本  
8  print(num.bit_count())
```

4.4 字典新特性

4.4.1 字段的三个方法新增 mapping 属性

在Python3.10中，针对于字典的三个方法， `items`，`keys`，和 `values` 都增加了一mapping属性，通过上诉的程序可以发现，对三个方法调用 `mapping` 属性后都会返回原字典数据。

```
mydict = {'python': 12, "java": 13}

print(mydict)
print(mydict.items())
print(mydict.keys())
print(mydict.values())

print('-----')
...
    对三个方法调用mapping属性后都会返回原字典数据。
...

print(mydict.items().mapping)
print(mydict.keys().mapping)
print(mydict.values().mapping)
```

```
D:\proj\threads\.venv\Scripts\python.exe D:\proj\threads\src\dynamic\demo14.py
{'python': 12, 'java': 13}
dict_items([('python', 12), ('java', 13)])
dict_keys(['python', 'java'])
dict_values([12, 13])
-----
{'python': 12, 'java': 13}
{'python': 12, 'java': 13}
{'python': 12, 'java': 13}

进程已结束，退出代码为 0
```

4.4.2 函数 zip 新增 strict 参数

`zip()` 是 Python 内置函数，核心作用是将多个可迭代对象（如列表、元组、字符串）按索引位置一一配对，打包成元组组成的迭代器。

```
keys = ['one', 'two', 'three', 'four']
values = [1, 2, 3, 4, 5]

# 1、旧版本
# 如果 keys 和 values 的长度不一致，则按照木桶效应处理
print(dict(zip(keys, values)))

# 2、新版本
# strict 参数指定为 True，如果 keys 和 values 长度不一致就报错
print(dict(zip(keys, values, strict=True)))
```

```
D:\proj\threads\.venv\Scripts\python.exe D:\proj\threads\src\dynamic\demo14.py
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3, 'four': 4}
Traceback (most recent call last):
  File "D:\proj\threads\src\dynamic\demo14.py", line 9, in <module>
    print(dict(zip(keys, values, strict=True)))
    ~~~~~^~~~~~
ValueError: zip() argument 2 is longer than argument 1

进程已结束，退出代码为 1
```

4.4.3 字典合并

字典增加了两个新的运算符： `|` 和 `|=` 。`|` 运算符用于合并字典。`|=` 用于更新字典。

```
dict1 = {"python": 12, "java": 13}
dict2 = {"c++": 12, "java": 130}

# 旧版本: dict1 根据 dict2 字典更新, 同 key 则覆盖, 不同 key 增加
# dict1.update(dict2)
# print(dict1) # {'python': 12, 'java': 130, 'c++': 12}

# 新增 | 运算
# 不会更改 dict1 和 dict2 字典, 会返回新的
result = dict1 | dict2
print(result) # {'python': 12, 'java': 130, 'c++': 12}

# |= 将合并后的结果直接赋值给 dict1
dict1 |= dict2
print(dict1) # {'python': 12, 'java': 130, 'c++': 12}
```

4.5 match语法

`match...case` 结构化模式匹配, 可以匹配字典、类以及其他更复杂的结构。`match...case` 的匹配模式匹配于Java或C++中的switch的使用很相似。

```
代码块
1  '''
2  match subject:
3      case <pattern_1>:
4          <action_1>
5      case <pattern_2>:
6          <action_2>
7      case <pattern_3>:
8          <action_3>
9      case _:
10         <action_wildcard>
11  '''
```

```
status = 200

match status:
    case 200:
        print('OK')
    case 404:
        print('Not found')
    case _:
        print('Something went wrong')
```


key	含义
init	指定是否自动生成 <code>__init__</code> ，如果已经有定义同名方法则忽略这个值，也就是指定为True也不会自动生成
repr	同init，指定是否自动生成 <code>__repr__</code> ；自动生成的打印格式为 <code>class_name(attr1:value1, attr2:value2, ...)</code>
eq	同init，指定是否生成 <code>__eq__</code> ；自动生成的方法将按属性在类内定义时的顺序逐个比较，全部的值相同才会返回True
order	自动生成 <code>__lt__</code> ， <code>__le__</code> ， <code>__gt__</code> ， <code>__ge__</code> ，比较方式与eq相同；如果order指定为True而eq指定为False，将引发 <code>ValueError</code> ；如果已经定义同名函数，将引发 <code>TypeError</code>
unsafehash	如果是False，将根据eq和frozen参数来生成 <code>__hash__</code> ： 1. eq和frozen都为True， <code>__hash__</code> 将会生成 2. eq为True而frozen为False， <code>__hash__</code> 被设为 <code>None</code> 3. eq为False，frozen为True， <code>__hash__</code> 将使用超类（object）的同名属性（通常就是基于对象id的hash）当设置为True时将会根据类属性自动生成 <code>__hash__</code> ，然而这是不安全的，因为这些属性是默认可变的，这会导致hash的不一致，所以除非能保证对象属性不可随意改变，否则应该谨慎地设置该参数为True
frozen	设为True时对field赋值将会引发错误，对象将是不可变的，如果已经定义了 <code>__setattr__</code> 和 <code>__delattr__</code> 将会引发 <code>TypeError</code>

2. dataclass成员变量额外设置

- default：设置默认值，值为具体的值
- default_factory：设置默认值，职位类型名，程序会根据类型名创建一个空对象，若使用default设置需要手动创建空对象
- repr设置生成的 `__repr__` 方法中是否加入此属性，默认为True

```
from dataclasses import dataclass, field

@dataclass 1 个用法
class Player:
    name: str
    number: int
    location: str
    age: int = field(default=10, repr=False)
    # country: str = field(default=str)
    country: str = field(default_factory=str)

p1 = Player('python', 12, '121, 34', 10)
print(p1)
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts\python.exe D:\proj\threads\src\dynam
Player(name='python', number=12, location='121, 34', country='')
进程已结束，退出代码为 0

3. dataclass建立类变量

在类中建立变量，默认是成员变量，若需要设置类变量，需要设置类型为： `ClassVar`

```
from dataclasses import dataclass
from typing import ClassVar

@dataclass 2 用法
class Player:
    name: str
    age: int
    country: ClassVar[str] # 类变量

p1 = Player('java', 19)
Player.country = 'China'
print(p1)
```

D:\proj\threads\.venv\Scripts
Player(name='java', age=19)
进程已结束，退出代码为 0
|

5. python内存管理机制